**SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ IoT DERSİ PROJE RAPORU**

**KONU:**

# RASPBERRY PI ZERO 2 W İLE BULUT TABANLI KESTİRİMCİ BAKIM SİSTEMİ TASARIMI

**PROJE EKİBİ**


| AD SOYAD | NUMARA |
|---|---|
| Cafer CEVİZ | |
| Eren KAYA | |
| Eren SEZER | |
| Abdelrahman ELSHAZLY | |
| Mustafa Yunus TURGUT | |
| Ozan CAN | |
| Maryem ELGAMAL | |
| Abdullah CORCU | |
| Hasan Emre BİRCAN | |
| Rabia ERTEKİN | |

## 1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte üretim tesislerinde makine sağlığının izlenmesi ve arızaların önceden tespit edilmesi kritik bir önem kazanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen **Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance)** sistemleri, plansız duruşları engelleyerek maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Bu projenin temel amacı; **Raspberry Pi Zero 2 W** mikrobilgisayarı kullanılarak endüstriyel bir ortamı simüle eden, sensör verilerini toplayıp analiz eden ve sonuçları bulut tabanlı bir IoT platformuna aktaran entegre bir sistem geliştirmektir. Proje, 10 kişilik proje ekibimiz tarafından donanım montajı, gömülü yazılım geliştirme, bulut entegrasyonu ve raporlama aşamalarıyla hayata geçirilmiştir.

### 1.1. Literatür Taraması

Endüstri 4.0 konseptinin yaygınlaşmasıyla birlikte, üretim tesislerinde plansız duruşların önüne geçilmesi amacıyla Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) uygulamaları akademik çalışmalarda sıkça yer bulmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, IoT tabanlı bakım sistemlerinin genellikle iki ana kategoride toplandığı görülmektedir:

1. **Mikrodenetleyici Tabanlı Yaklaşımlar:** Birçok çalışmada Arduino veya ESP8266 gibi mikrodenetleyiciler kullanılarak sıcaklık ve titreşim verilerinin toplandığı görülmüştür. Ancak bu donanımların işlem gücünün sınırlı olması, verilerin cihaz üzerinde (Edge Computing) işlenmesini ve karmaşık algoritmaların koşturulmasını zorlaştırmaktadır.
2. **Yerel Ağ Tabanlı İzleme:** Yapılan bazı çalışmalarda verilerin sadece yerel bir ağ (Localhost) üzerinde görselleştirildiği, uzaktan erişim ve bulut entegrasyonunun eksik olduğu tespit edilmiştir.

Bu projede ise literatürdeki bu boşlukları doldurmak amacıyla, işlem gücü daha yüksek olan **Raspberry Pi Zero 2 W** kullanılmıştır. Sistem, sadece veri toplamakla kalmayıp, **ThingsBoard** IoT platformu entegrasyonu sayesinde verileri bulut ortamına taşımakta ve MQTT protokolü ile gerçek zamanlı izleme imkanı sunmaktadır. Ayrıca analog sensör verilerini işlemek için harici **ADS1115 ADC** modülleri kullanılarak endüstriyel hassasiyet simüle edilmiştir.

## 2. SİSTEM MİMARİSİ VE DONANIM BİLEŞENLERİ

Proje, sensör verilerinin toplanması, işlenmesi ve eyleyicilerin (actuators) kontrol edilmesi prensibine dayanmaktadır. Raspberry Pi Zero 2 W'nun dijital yapısı nedeniyle, analog sensör verilerini okuyabilmek için harici ADC modülleri kullanılmıştır.

### 2.1. Donanım Listesi ve Bağlantı Yapısı

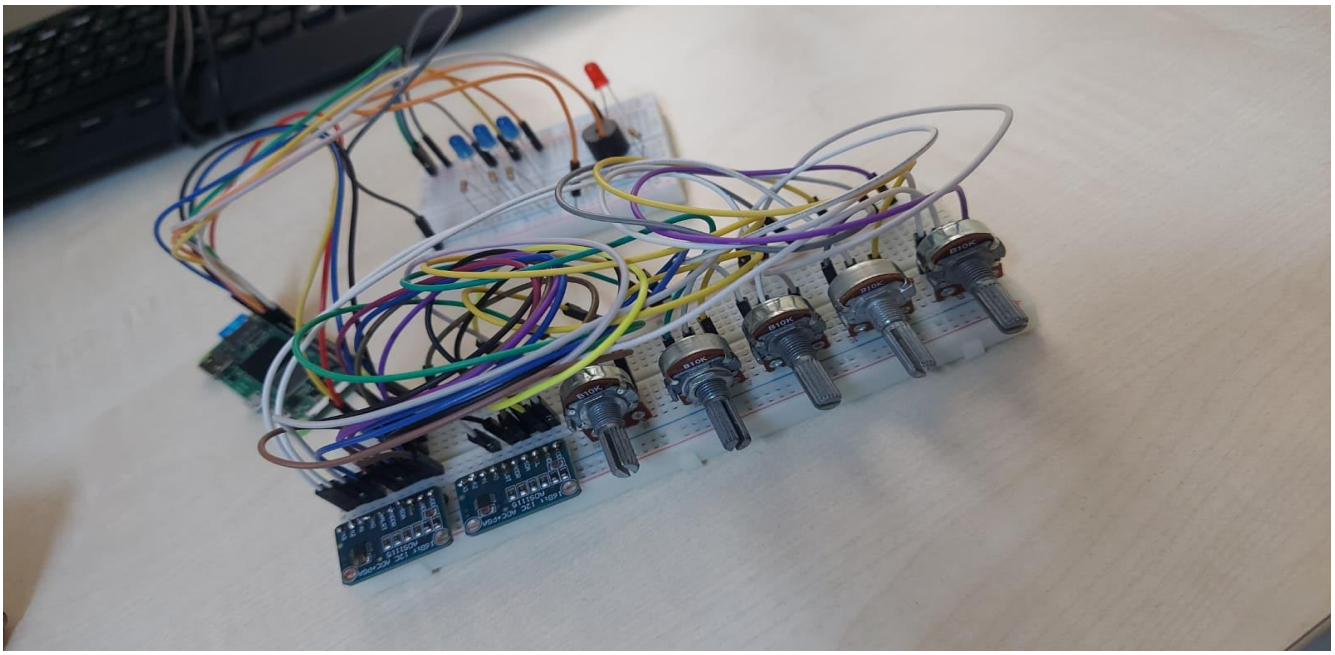
Sistemde kullanılan temel bileşenler ve görevleri şunlardır:

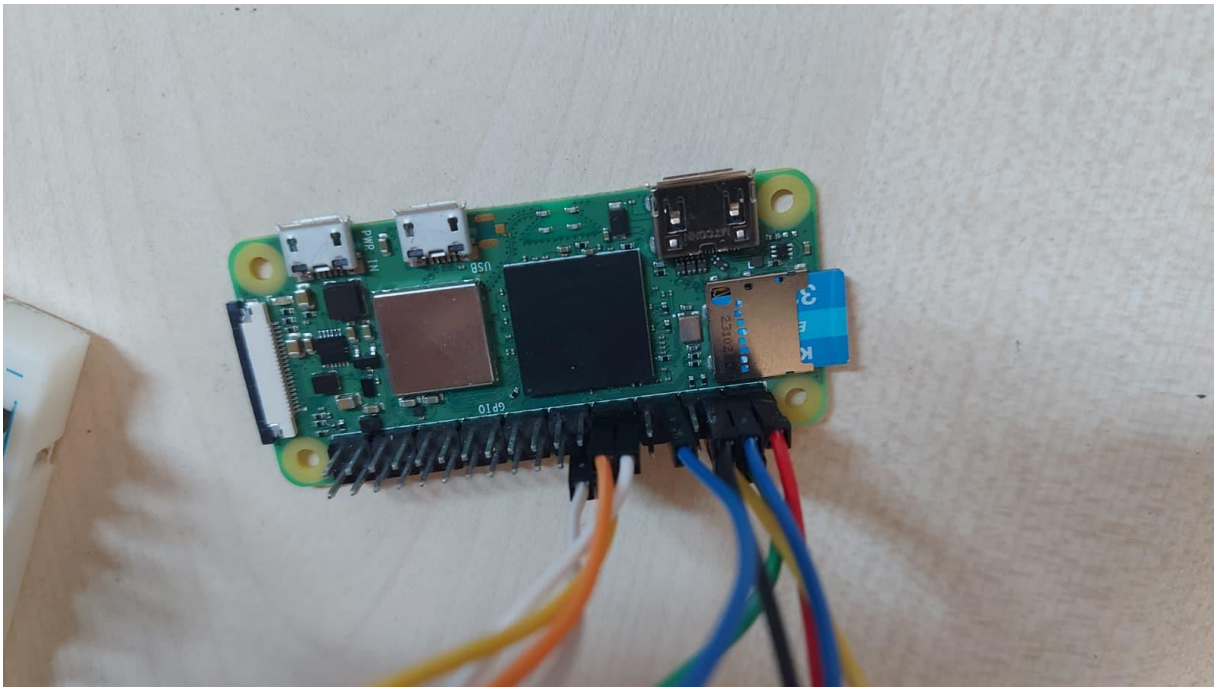
1. **Ana Kontrolcü:** Raspberry Pi Zero 2 W (Wi-Fi ve Bluetooth destekli).
2. **Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC):** 2 Adet ADS1115 (16-Bit, 4 Kanallı).
    - *Kullanım Nedeni:* Toplamda 5 farklı analog veriyi yüksek hassasiyetle okumak için sisteme I2C protokolü (SDA ve SCL pinleri) ile entegre edilmiştir.
3. **Sensör Simülasyon Birimleri:** 5 Adet Potansiyometre.
    - Gerçek endüstriyel sensörlerin davranışlarını (Sıcaklık, Titreşim, Akım, Nem, Basınç) simüle etmek ve farklı arıza senaryolarını test etmek amacıyla kullanılmıştır.

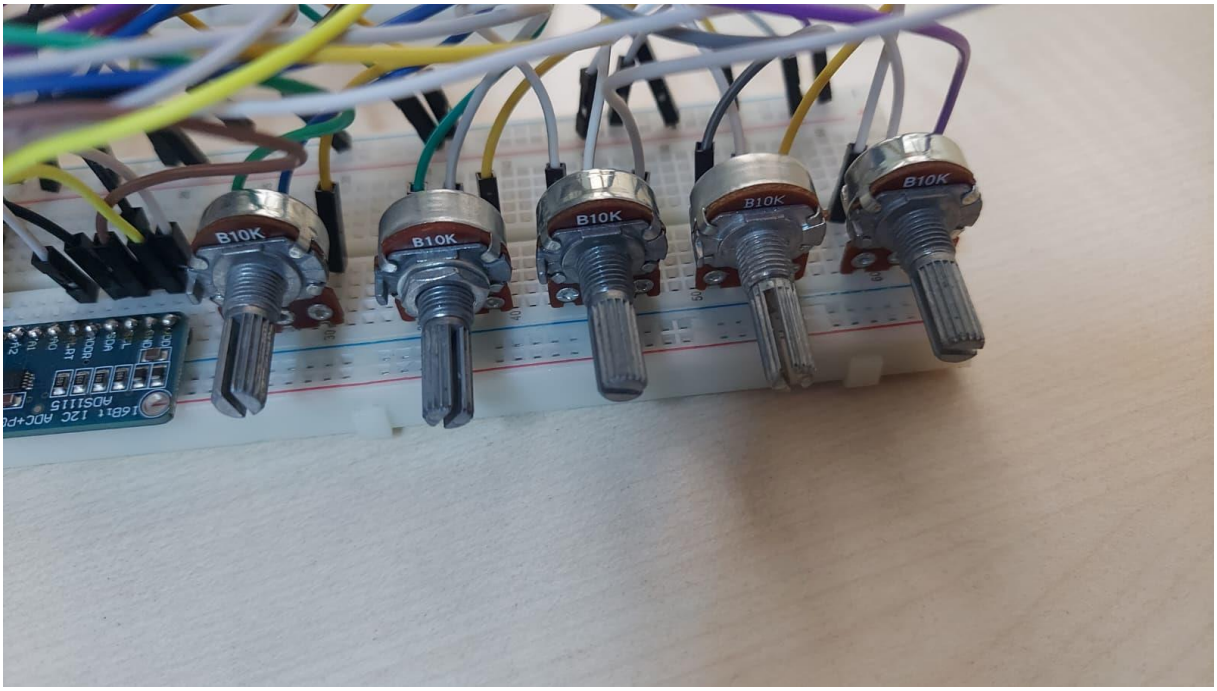
**Önemli Not: Sistem tasarımında, endüstriyel fan ve motorların davranışlarını simüle etmek ve Makine Öğrenmesi algoritmasının tepkilerini gerçek zamanlı gözlemlemek amacıyla LED indikatörler kullanılmıştır. Bu yaklaşım, gerçek eyleyicilerin (Actuators) sisteme entegre edilmeden önce, yazılımın karar mekanizmasının doğrulanmasını sağlamaktadır:**

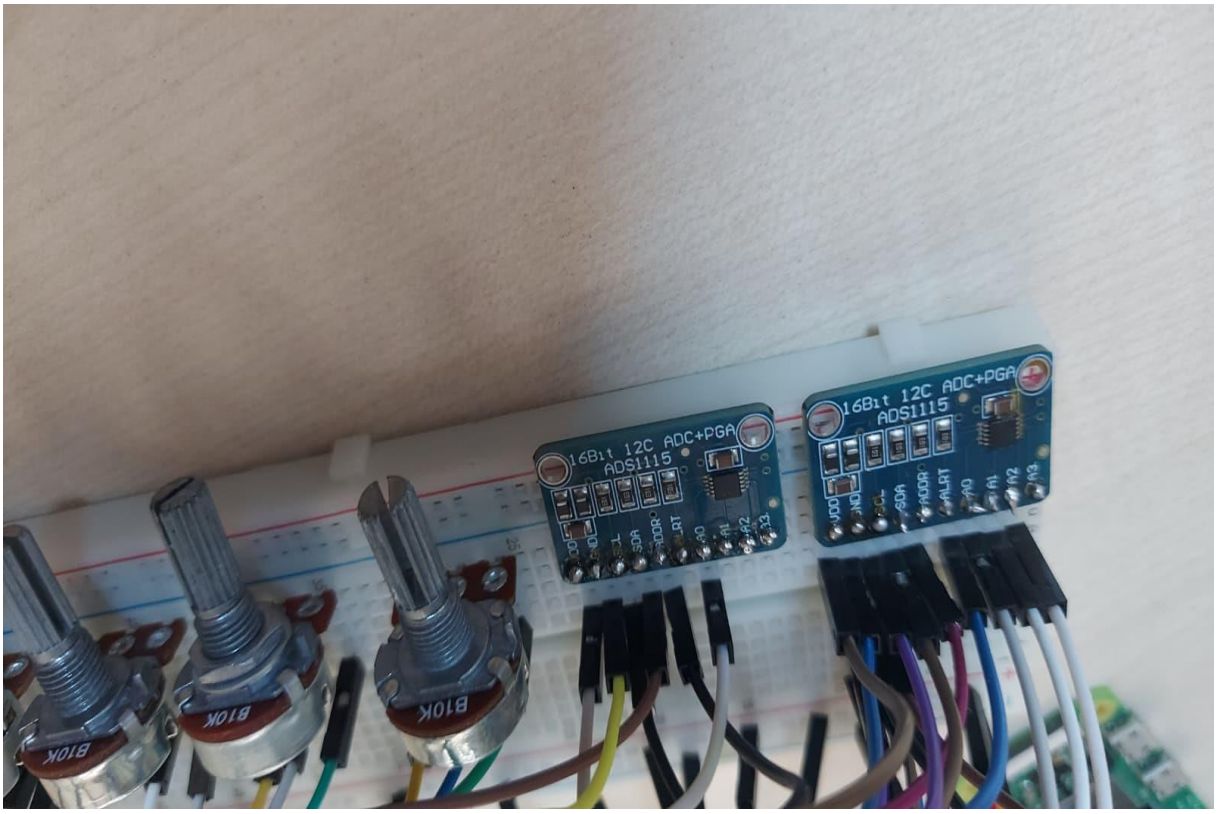
- **3 Adet Mavi LED (Motor Simülasyonu): Gerçek bir motorun çalışma kademelerini temsil eder.**
    - **3 LED Yanıyor: Motor tam güçte ve nominal değerlerde çalışıyor.**
    - **2 LED Yanıyor: Sistem bir sorun tespit etti ve motoru koruma moduna alarak yarım güçte çalıştırıyor.**
    - **1 LED Yanıyor: Motor rölantide (idle) veya minimum enerji tüketimi modunda.**
    - **LED'lerin Sönmesi: Motorun enerjisinin tamamen kesildiğini (Acil Durdurma) simüle eder.**

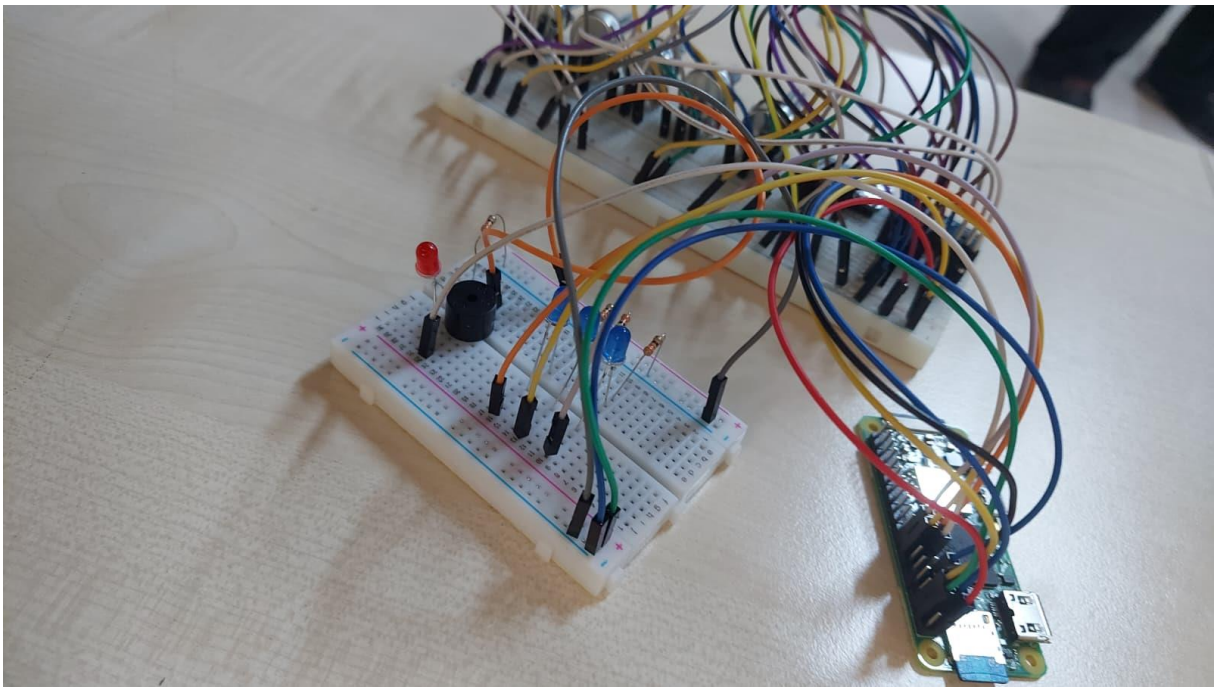
***SİSTEMİN GÖRÜNTÜLER***

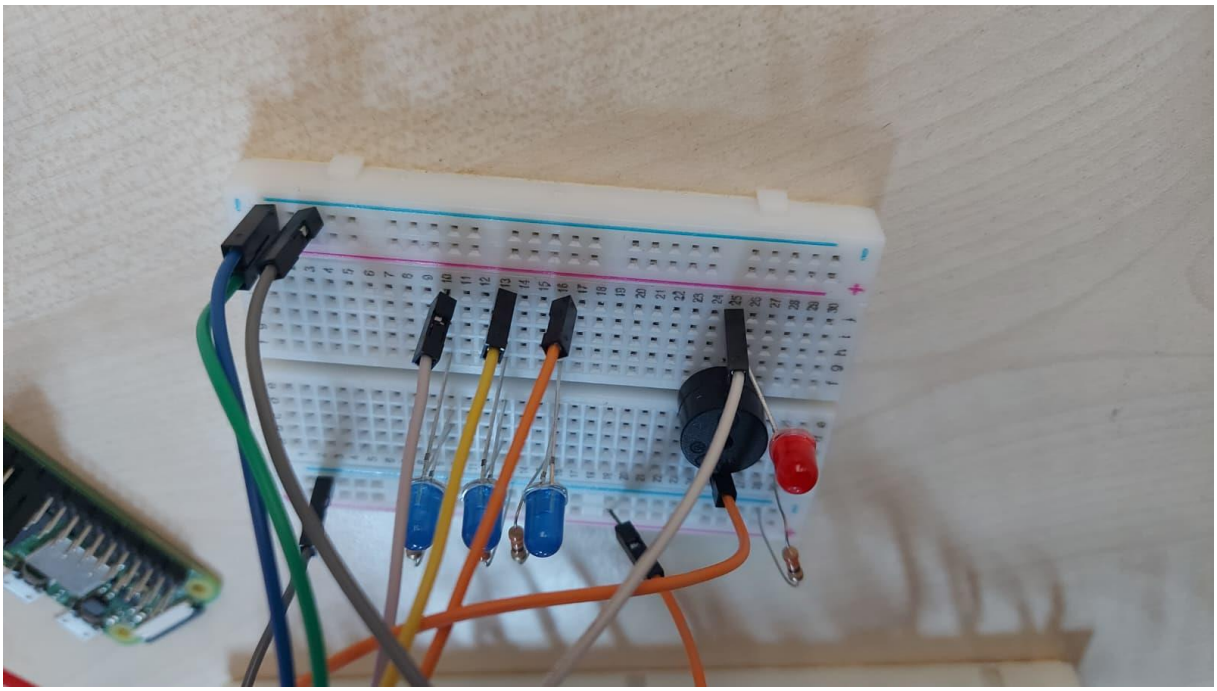



B10K
B10K
B10K
B10K
B10K


16Bit I2C ADC+PGA
ADS1115
16Bit I2C ADC+PGA
ADS1115
B10K
B10K
B10K





## 3. YAZILIM VE ALGORİTMA GELİŞTİRME SÜRECİ

Sistemin yazılımı **Python** dili kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde, projenin gerçek zamanlı performans gereksinimleri göz önünde bulundurularak algoritma yapısında stratejik bir değişikliğe gidilmiştir.

### 3.1. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti

Proje kapsamında geliştirilen Yapay Zeka modeli, sensör verilerini anlık olarak işleyerek sistemin durumunu sadece 'Normal/Arızalı' olarak değil, **çok sınıflı (multi-class) bir yapıda** analiz etmektedir.

Model; **Normal** çalışma durumunun yanı sıra **Sızıntı (Leakage), Tıkanıklık (Clogging), Kritik Titreşim** ve **Aşırı Akım** gibi spesifik arıza türlerini birbirinden ayırt edebilecek yetenekte eğitilmiştir. Bu sayede operatöre sadece 'bir sorun var' uyarısı değil, 'sorunun tam olarak ne olduğu' bilgisi iletilmektedir.

### 3.2. Bulut (IoT) Platformu Entegrasyonu

Toplanan ve işlenen veriler, sistemin uzaktan izlenebilmesi (monitörize edilmesi) amacıyla **ThingsBoard** platformuna MQTT/HTTP protokolü üzerinden aktarılmaktadır. Oluşturulan Dashboard üzerinde 5 sensörün anlık değerleri grafiksel olarak görüntülenmektedir.




*Şekil 1:ThingsBoard IoT paneli üzerinde sıcaklık, titreşim ve akım verilerinin gerçek zamanlı grafiksel analizi.*

## 4. VERİ TABANI TASARIMI VE VERİ MODELİ

Proje kapsamında toplanan sensör verileri ve Makine Öğrenmesi modelinin ürettiği analiz sonuçları, IoT uygulamaları için optimize edilmiş **NoSQL (İlişkisel Olmayan)** tabanlı bir yapı üzerinde tutulmaktadır. Veri tabanı sunucusu olarak **ThingsBoard Cloud** altyapısı kullanılmıştır.

Geleneksel SQL tabloları yerine, sistem "Anahtar-Değer" (Key-Value) çiftleri ve zaman damgası (Timestamp) üzerinden çalışan **Zaman Serisi (Time-Series)** veri tabanı mimarisini kullanır. Bu yapı, saniyede binlerce verinin gecikmesiz kaydedilmesine olanak tanır.

### 4.1. Veri Paketi (JSON Şeması)

Raspberry Pi üzerindeki Python yazılımı, her saniye işlediği verileri bir **JSON (JavaScript Object Notation)** paketi haline getirerek MQTT protokolü üzerinden veri tabanına yazar. Veri tabanında saklanan şema ve değişkenlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

| **Değişken Adı (Key)** | **Veri Tipi** | **Açıklama** | **Kaynak** |
|---|---|---|---|
| temperature | Float | Motor yüzey sıcaklığı (°C). | Sensör (ADS1115) |
| vibration | Float | Titreşim şiddeti (mm/s). | Sensör (ADS1115) |
| current | Float | Çekilen akım miktarı (Amper). | Sensör (ADS1115) |
| prediction | String | ML Modelinin tahmin ettiği durum (Örn: "CLOGGING"). | **Yapay Zeka Çıktısı** |
| risk_score | Integer | Arızanın ciddiyetini gösteren puan (0-100 arası). | **Risk Algoritması** |
| status_message | String | Operatör paneline basılan bilgi mesajı. | Sistem Karar Modülü |

Bu veri yapısı sayesinde, geriye dönük arıza takibi yapılırken sadece sensör verileri değil, o an **yapay zekanın ne karar verdiği** ve **risk puanının kaç olduğu** da analiz edilebilmektedir.

### 4.2. Örnek Veri Bloğu

Sistemin "Tıkanıklık (Clogging)" arızası tespit ettiği anda veri tabanına kaydettiği ham veri bloğu örneği aşağıdadır:


```
{
 "ts": 1709472005000,
 "values": {
  "temperature": 58.4,
  "vibration": 0.45,
  "current": 14.2,
  "prediction": "CLOGGING",
  "risk_score": 65,
  "status_message": "UYARI: CLOGGING tespit edildi"
 }
}
```


**4.3. Veri Tabanı Durum Kodları Sözlüğü**

Yapay zeka modeli ve sistem kontrolcüsü tarafından üretilen durum kodları, veri tabanına standart metin etiketleri (String Enum) olarak kaydedilmektedir. Aşağıdaki tablo, veri tabanındaki prediction sütununda yer alabilecek değerleri ve fiziksel karşılıklarını tanımlar:

| **Durum Kodu (Prediction)** | **Tür** | **Açıklama ve Sistemin Tepkisi** |
|---|---|---|
| **NORMAL** | Güvenli | Sistem nominal değerlerde çalışıyor. Herhangi bir müdahale yok. |
| **IDLE** | Güvenli | Sistem rölantide (boşta) bekliyor. Enerji tüketimi minimum seviyede. |
| **STARTUP** | Güvenli | Sistem açılış aşamasında. Sensör değerleri henüz stabilize oluyor. |
| **SHUTDOWN** | Güvenli | Sistem güvenli bir şekilde kapatıldı veya kapatılma sürecinde. |

| Durum Kodu (Prediction) | Tür | Açıklama ve Sistemin Tepkisi |
|---|---|---|
| **OFF** | Güvenli | Sistem tamamen kapalı. Veri akışı durdurulmak üzere. |
| **LEAKAGE** | ⚠ Uyarı | **Sızıntı Tespiti:** Basınç değerlerinde yavaş düşüş var. |
| **CLOGGING** | ⚠ Uyarı | **Tıkanıklık:** Basınç artışı veya akış azalması tespit edildi. Bakım ekibine uyarı gider. |
| **CRITICAL_VIBRATION** | 🚨 KRİTİK | **Tehlikeli Titreşim:** Mekanik gevşeme veya rulman hatası. Sistem **ACİL DURDURMA** uygular. |
| **OVERLOAD_HIGH_CURRENT** | 🚨 KRİTİK | **Aşırı Akım/Yük:** Motor zorlanıyor veya kısa devre riski. Yangın riskine karşı sistem enerjiyi keser. |

### 4.4. Örnek Veri Kümesi (Sample Dataset)

Sistemin 10 saniyelik çalışma periyodu boyunca veritabanına kaydettiği verilerin; normal çalışma durumundan arıza durumuna geçişini ve sistemin müdahalesini gösteren örnek veri kümesi aşağıdaki gibidir:

| Zaman (TS) | Sıcaklık (°C) | Titreşim (mm/s) | Akım (A) | Basınç (Bar) | Tahmin (Prediction) | Risk Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:01 | 45.2 | 0.12 | 12.5 | 5.1 | NORMAL | 0 |

| Zaman (TS) | Sıcaklık (°C) | Titreşim (mm/s) | Akım (A) | Basınç (Bar) | Tahmin (Prediction) | Risk Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:02 | 45.4 | 0.15 | 12.4 | 5.2 | NORMAL | 0 |
| 14:00:03 | 46.1 | 0.20 | 12.6 | 5.1 | NORMAL | 5 |
| 14:00:04 | **62.5** | 0.45 | 14.2 | 5.5 | **CLOGGING** | **45** |
| 14:00:05 | 63.1 | 0.50 | 14.5 | 5.6 | **CLOGGING** | **55** |
| 14:00:06 | 64.2 | 0.55 | 14.8 | 5.8 | **CLOGGING** | **65** |
| 14:00:07 | **75.5** | **4.20** | **22.1** | 6.1 | **CRITICAL_VIBRATION** | **85** |
| 14:00:08 | 72.0 | 2.10 | 0.0 | 5.9 | CRITICAL_VIBRATION | 80 |
| 14:00:09 | 65.2 | 0.25 | 0.0 | 5.4 | OFF | 40 |
| 14:00:10 | 55.8 | 0.18 | 0.0 | 5.1 | NORMAL | 10 |

**5. SENARYO VE SİSTEMİN KARAR MEKANİZMASI**

Geleneksel sistemlerde kullanılan sabit eşik değer (Threshold) yönteminin aksine, bu projede **"Ağırlıklı Risk Puanlama Algoritması"** (Weighted Risk Scoring) geliştirilmiştir. Sistem, anlık bir sensör sıçramasıyla hemen motoru durdurmak yerine, yapay zeka modelinin tahminlerini bir risk havuzunda toplayarak kararlılığını korur.

Sistemin çalışma mantığı, hesaplanan **Risk Puanına (0-100)** göre 3 farklı seviyede yönetilmektedir:

### 5.1. Seviye 0: Güvenli ve Kararlı Durum (Risk Puanı < 40)

- Mavi LED'ler: 3 LED aktif (Tam Güç).
- Kırmızı LED ve Sesli Uyarı: Kapalı.
- Durum Mesajı: "STABIL".

### 5.2. Seviye 1: Uyarı ve İzleme Modu (40 ≤ Risk Puanı < 80)

- Mavi LED'ler: 2 LED aktif (Yarım Güç).
- Kırmızı LED: Aralıklı yanıp sönerek görsel uyarı verir.
- Bildirim: Telegram API üzerinden "DİKKAT: Risk Seviyesi Yükseliyor" mesajı iletilir.

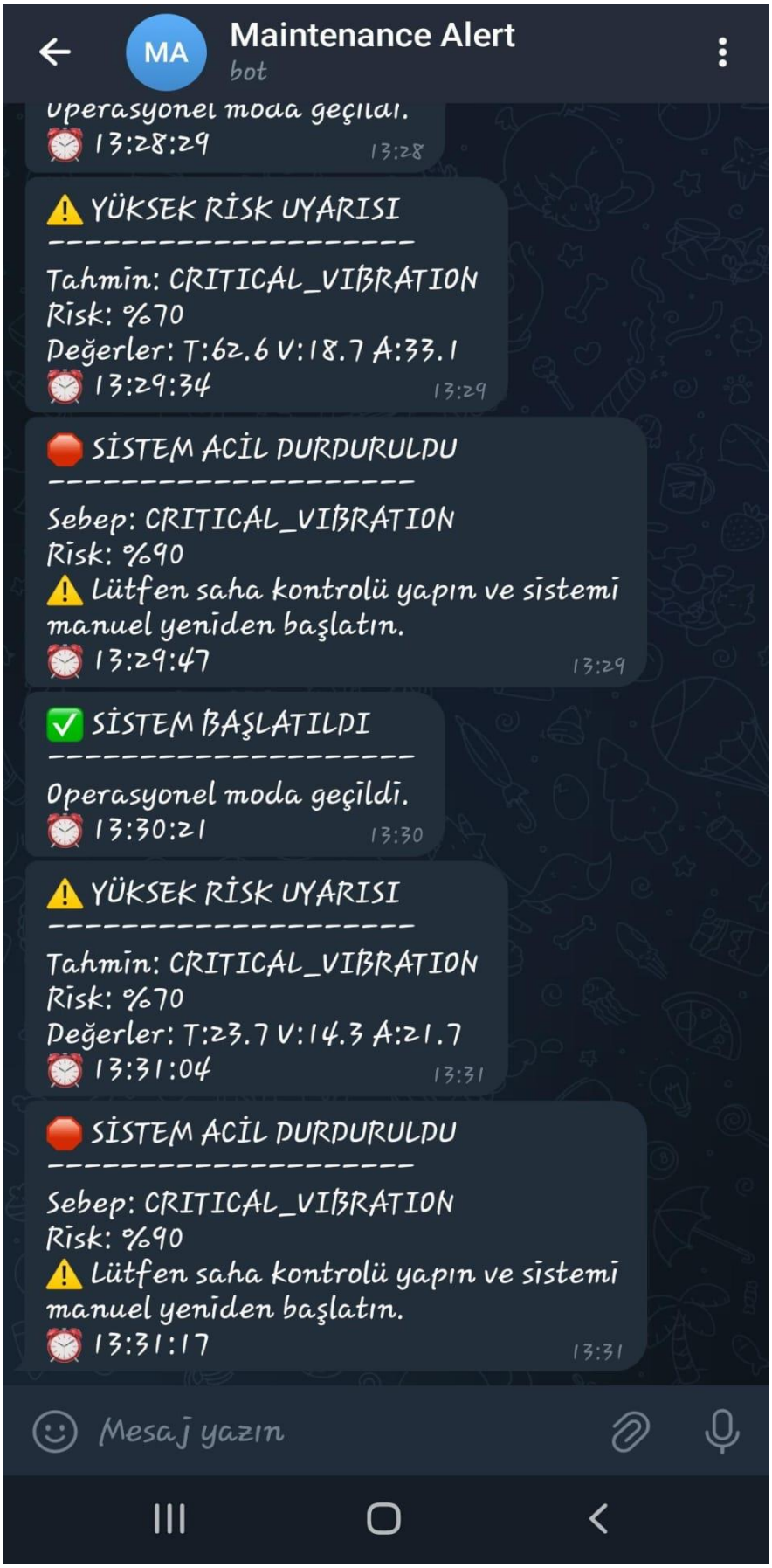
### 5.3. Seviye 2: Acil Durum ve Koruma Modu (Risk Puanı ≥ 80)

- Mavi LED'ler: Tüm mavi LED'ler söner (Motor Enerjisi Kesildi).
- Kırmızı LED: Sürekli (sabit) yanarak sistemin durduğunu gösterir.

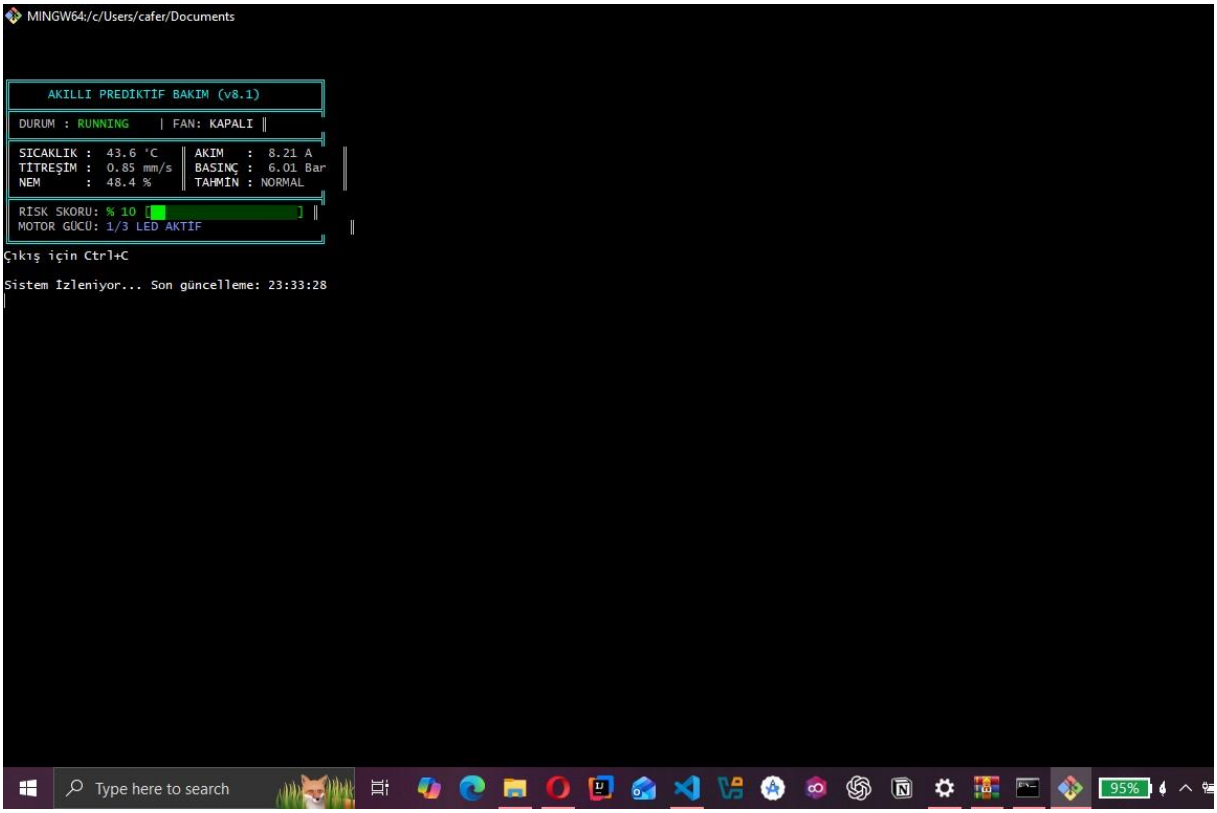
- Sesli Uyarı (Buzzer): Kesintisiz sesli alarm vererek operatör müdahalesi ister.
- Bildirim: Telegram üzerinden "ACİL DURUM: Motor Durduruldu" mesajı iletilir.

### 5.4. Telegram Üzerinden Anlık Mobil Bildirimler

Sistem, kritik seviyede bir anomali tespit ettiğinde veya risk puanı eşik değerleri aştığında, operatörün mekana bağımlı kalmadan müdahale edebilmesi için Telegram botu üzerinden gerçek zamanlı bildirimler gönderir.




*Şekil 2"Maintenance Alert" Telegram botu tarafından iletilen risk uyarıları ve acil durdurma bildirimleri.*




*Şekil 3: Kullanıcı Arayüzü*

## KAYNAKLAR


1. **Raspberry Pi Foundation**, "Raspberry Pi Zero 2 W Product Brief," Erişim: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/
2. **Texas Instruments**, "ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 16-Bit ADCs Datasheet,"
3. **ThingsBoard**, "ThingsBoard IoT Platform Documentation - MQTT Connectivity," Erişim: https://thingsboard.io/docs/
4. **Python Software Foundation**, "Python 3.11 Documentation," .
5. **Eclipse Foundation**, "Paho MQTT Python Client Documentation," .
6. **Adafruit Industries**, "Adafruit ADS1x15 Library for CircuitPython," GitHub Repository.